

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Programación I
Ing. David Álvarez, MBA



Hoja de Trabajo 3 - Ciclos While y Do-While

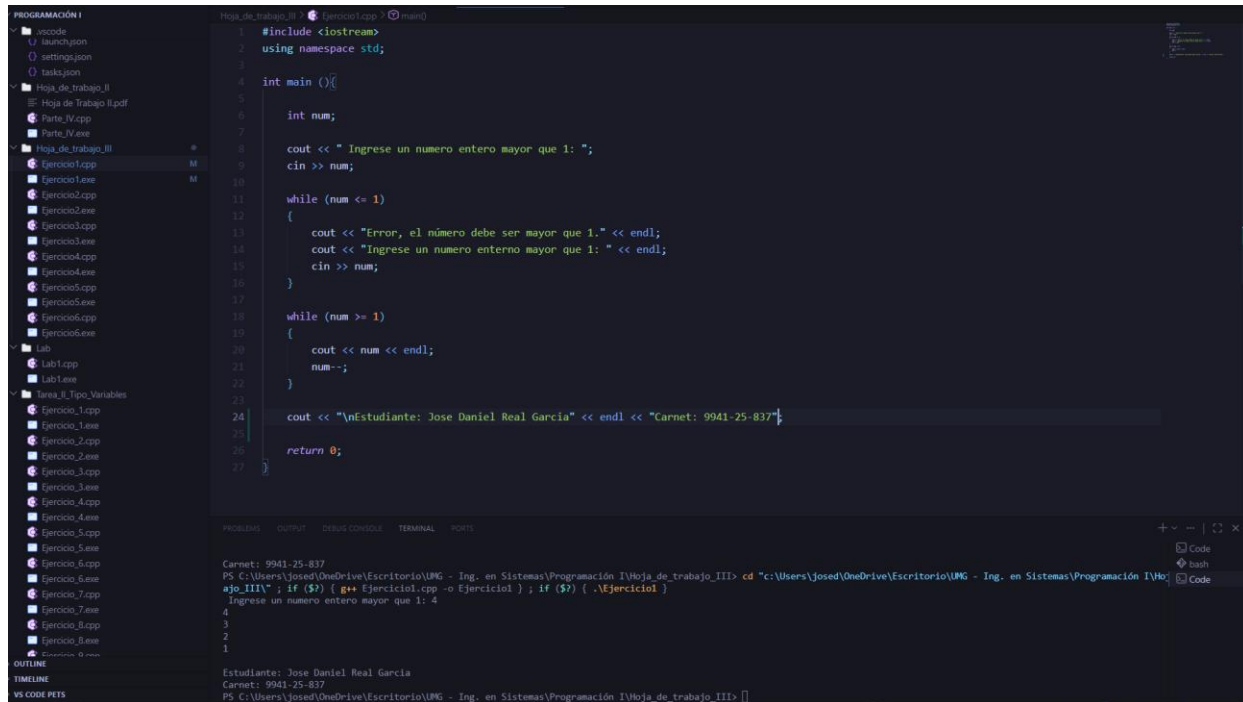
José Daniel Real García 9941-25-837

Plan Fin de Semana

Sección "A"

22 de marzo del 2026

Ejercicio 1 – Conteo descendente:



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C++ file named `Ejercicio1.cpp` open. The code implements a descending counter program. The left sidebar shows the project structure with folders `Hoja_de_trabajo_II` and `Hoja_de_trabajo_III`. The `Hoja_de_trabajo_III` folder contains several exercise files. The main editor displays the following C++ code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
    int num;

    cout << " Ingrese un numero entero mayor que 1: ";
    cin >> num;

    while (num <= 1)
    {
        cout << "Error, el número debe ser mayor que 1." << endl;
        cout << "Ingrese un numero entero mayor que 1: " << endl;
        cin >> num;
    }

    while (num >= 1)
    {
        cout << num << endl;
        num--;
    }

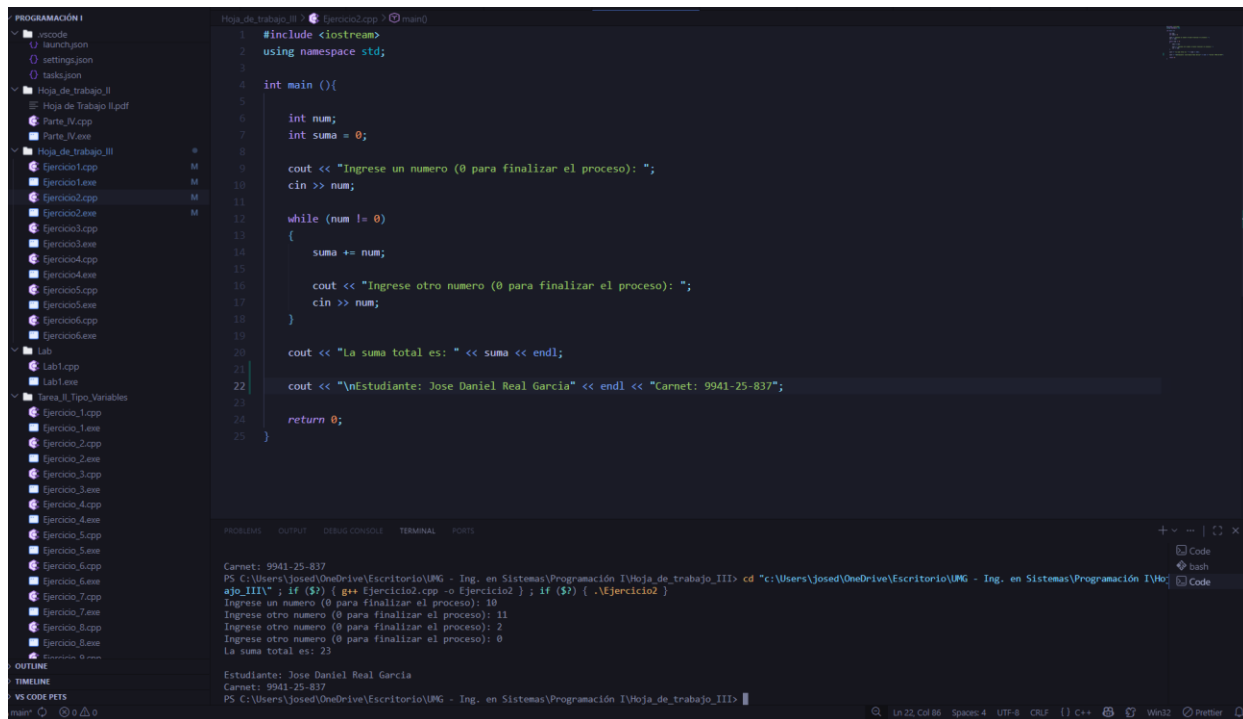
    cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";

    return 0;
}
```

The bottom panel shows the terminal output:

```
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III\"; if ($?) { g++ Ejercicio1.cpp -o Ejercicio1 }; if ($?) { .\Ejercicio1 }
Ingrese un numero entero mayor que 1: 4
3
2
1
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III>
```

Ejercicio 2 – Suma acumulativa



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C++ file named `Ejercicio2.cpp` open. The code implements an accumulative sum program. The left sidebar shows the project structure with folders `Hoja_de_trabajo_II` and `Hoja_de_trabajo_III`. The `Hoja_de_trabajo_III` folder contains several exercise files. The main editor displays the following C++ code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
    int num;
    int suma = 0;

    cout << "Ingrese un numero (0 para finalizar el proceso): ";
    cin >> num;

    while (num != 0)
    {
        suma += num;

        cout << "Ingrese otro numero (0 para finalizar el proceso): ";
        cin >> num;
    }

    cout << "La suma total es: " << suma << endl;

    cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";

    return 0;
}
```

The bottom panel shows the terminal output:

```
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III\"; if ($?) { g++ Ejercicio2.cpp -o Ejercicio2 }; if ($?) { .\Ejercicio2 }
Ingrese un numero (0 para finalizar el proceso): 10
Ingrese otro numero (0 para finalizar el proceso): 11
Ingrese otro numero (0 para finalizar el proceso): 2
Ingrese otro numero (0 para finalizar el proceso): 0
La suma total es: 23
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III>
```

Ejercicio 3 – Validación de contraseña

The screenshot shows a C++ program in `Hoja_de_trabajo_III\Ejercicio3.cpp` with the following code:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main (){
5
6     string contraseña;
7
8     cout << "Ingrese la contraseña para ingresar: ";
9     cin >> contraseña;
10
11     while (contraseña != "1234")
12     {
13         cout << "Contraseña Incorrecta, intentelo nuevamente." << endl;
14         cin >> contraseña;
15     }
16
17     cout << "Contraseña Correcta. Acceso permitido." << endl;
18
19     cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";
20
21     return 0;
22 }
```

The terminal output shows the program execution:

```
La suma total es: 23
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia
Carnet: 9941-25-837
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III" & g++ Ejercicio3.cpp -o Ejercicio3
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> .\Ejercicio3
Ingrese la contraseña para ingresar: 1234
Contraseña Correcta. Acceso permitido.
```

Ejercicio 4 – Menú interactivo

The screenshot shows a C++ program in `Hoja_de_trabajo_III\Ejercicio4.cpp` with the following code:

```
29 {
30     int i = 2;
31     while (i <= 10)
32     {
33         cout << i << " ";
34         i += 2;
35     }
36     cout << endl;
37 }
38
39 else if (opciones == 3)
40 {
41     cout << "Saliendo del programa..." << endl;
42 }
43
44 else {
45     cout << "Opcion Invalida, intente de nuevo." << endl;
46 }
47
48 } while (opciones != 3);
49
50 cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";
51
52 return 0;
53 }
```

The terminal output shows the program execution:

```
Opcion Invalida, intente de nuevo.
---MENU---
1. Mostrar numeros del 1 al 5.
2. Mostrar numeros pares del 1 al 10.
3. Salir.
Seleccione una opcion: 3
Saliendo del programa...
```

Ejercicio 5 – Intentos limitados

The screenshot shows a C++ program in Visual Studio Code. The code implements a password login system with the following logic:

- It prompts the user to enter a password.
- It checks if the password is "1234". If correct, it prints "Bienvenido" and breaks the loop.
- If the password is incorrect, it increments a counter and prints the remaining attempts.
- After 3 failed attempts, it prints "Acceso denegado".
- Finally, it prints the student's name and ID.

```
6 int contrasena;  
7 int intentos = 0;  
8  
9 while (intentos < 3)  
10 {  
11     cout << "\nIngrese la contraseña: ";  
12     cin >> contrasena;  
13  
14     if (contrasena == 1234)  
15     {  
16         cout << "Bienvenido" << endl;  
17         break;  
18     }  
19  
20     else {  
21         intentos++;  
22         cout << "Contraseña Incorrecta. Intentos restantes: " << (3 - intentos) << endl;  
23     }  
24 }  
25  
26 if (intentos == 3)  
27 {  
28     cout << "Acceso denegado" << endl;  
29 }  
30  
31 cout << "\nEstudiante: Jose Daniel Real Garcia" << endl << "Carnet: 9941-25-837";  
32  
33 return 0;  
34 }  
35 }
```

The terminal output shows the program's execution:

```
Ingrese la contrasea: 4565  
Contraseña Incorrecta. Intentos restantes: 2  
Ingrese la contrasea: 2563  
Contraseña Incorrecta. Intentos restantes: 1  
Ingrese la contrasea: 1234  
Bienvenido  
Estudiante: Jose Daniel Real Garcia  
Carnet: 9941-25-837
```

Ejercicio 6 – Pirámide de asteriscos

The screenshot shows a C++ program in Visual Studio Code that prints a pyramid of asterisks. The code uses nested loops to calculate the number of spaces and asterisks for each row.

```
1 #include <iostream>  
2 using namespace std;  
3  
4 int main () {  
5  
6     int n;  
7  
8     cout << "Ingrese un numero entero: ";  
9     cin >> n;  
10  
11     int i = 1;  
12  
13     while (i <= n)  
14     {  
15         int espacios = n - i;  
16         int r = 1;  
17  
18         while (r <= espacios)  
19         {  
20             cout << " ";  
21             r++;  
22         }  
23  
24         int l = 1;  
25  
26         while (l <= (2 * i - 1))  
27         {  
28             cout << "**";  
29             l++;  
30         }  
31  
32         cout << endl;  
33         i++;  
34     }  
35 }
```

The terminal output shows the program's execution:

```
PS C:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III> cd "c:\Users\josed\OneDrive\Escritorio\UMG - Ing. en Sistemas\Programación I\Hoja_de_trabajo_III" & if ($?) { g++ Ejercicio6.cpp -o Ejercicio6 } & if ($?) { .\Ejercicio6 }  
Ingrese un numero entero: 5  
*****  
****  
***  
**  
*
```